



筑波大学

University of Tsukuba

プログラム理論特論

レポート課題 5

Mamanchuk Mykola, SID.202420671

November 8, 2024

問題 1

x は整数型の単純変数、 a は整数から整数への配列変数とする。このとき、以下の代入を計算せよ。

1. $a[2][a[2]] := 3$
2. $a[3][a[3]] := 3$
3. $a[a[2]][a[2]] := 3$
4. $a[a[3]][a[3]] := 3$

解答

1. $a[2][a[2]] := 3$ の計算

- まず、代入 $a[2] := 3$ を行う。
- その結果、 $a[2] = 3$ となる。
- 次に、 $a[2]$ の値を評価する。
- よって、 $a[2][a[2]] := 3 = 3$

2. $a[3][a[3]] := 3$ の計算

- まず、代入 $a[3] := 3$ を行う。

- その結果、 $a[3] = 3$ となる。
- 次に、 $a[3]$ の値を評価する。
- よって、 $a[3][a[3] := 3] = 3$

3. $a[a[2]][a[2] := 3]$ の計算

- まず、代入 $a[2] := 3$ を行う。
- その結果、 $a[2] = 3$ となる。
- 次に、 $a[2]$ の値を評価すると、 $a[2] = 3$
- したがって、 $a[a[2]] = a[3]$ となる。
- しかし、 $a[3]$ の値は未定義であるため、 $a[a[2]][a[2] := 3]$ の値は未定義となる。

4. $a[a[3]][a[3] := 3]$ の計算

- まず、代入 $a[3] := 3$ を行う。
- その結果、 $a[3] = 3$ となる。
- 次に、 $a[3]$ の値を評価すると、 $a[3] = 3$
- したがって、 $a[a[3]] = a[3]$ となる。
- よって、 $a[a[3]][a[3] := 3] = a[3] = 3$

まとめ

1. $a[2][a[2] := 3] = 3$
2. $a[3][a[3] := 3] = 3$
3. $a[a[2]][a[2] := 3]$ の値は未定義
4. $a[a[3]][a[3] := 3] = 3$

問題 2

全ての変数が整数型であると仮定する。

プログラム S_1 は以下の通り

```

1 S1 :
2   i := 0;
3   a[i] := 1;
4   while i < n do
5     begin
6       i := i + 1;
7       a[i] := a[i - 1] * i;
8     end
9   od

```

適切な表明 p, q を考え、 $\vdash_{\text{TW}} \{p\} S_1 \{q\}$ を証明せよ。

解答

前条件と後条件の設定

- 前条件:

$$p \equiv n \geq 0$$

- 後条件:

$$q \equiv i = n \wedge \forall j \in [0, n], a[j] = j!$$

ループ不変表明とバウンド関数の設定

- ループ不変表明(**Invariant**):

$$p' \equiv 0 \leq i \leq n \wedge \forall j \in [0, i], a[j] = j!$$

- バウンド関数(**Bound Function**):

$$t = n - i$$

ループ規則の適用

1. 初期条件での不変表明の成立:

初期化後、 $i = 0, a[0] = 1$ より、不変表明 p' が成立する。

2. ループ本体における不変表明の維持:

事前条件: $p' \wedge i < n$

ループ本体:

- $i := i + 1$
- $a[i] := a[i - 1] * i$

事後条件:

$$a[i] = a[i - 1] \times i = (i - 1)! \times i = i!$$

よって、不変表明 p' は維持される。

3. バウンド関数の減少:

各反復で i が 1 増加するため、 $t = n - i$ は減少する。

4. バウンド関数の下限の確認:

$$i \leq n \text{ より、 } t = n - i \geq 0$$

5. ループ終了後の状態:

$i = n$ となり、 $a[0]$ から $a[n]$ までが正しく計算されている。

証明アウトライン

```
1 {  $n \geq 0$  }
2  $i := 0$ 
3  $a[i] := 1$ 
4 {  $\text{inv: } 0 \leq i \leq n \wedge \forall j \in [0, i], a[j] = j!$  } {  $\text{bd: } t = n - i$  }
5 while  $i < n$  do
6   {  $0 \leq i < n \wedge \forall j \in [0, i], a[j] = j!$  }
7   begin
8      $i := i + 1$ 
9      $a[i] := a[i - 1] * i$ 
10    {  $0 \leq i \leq n \wedge \forall j \in [0, i], a[j] = j!$  }
11  end
12 od
13 {  $i = n \wedge \forall j \in [0, n], a[j] = j!$  }
```

結論

以上より、 $\vdash_{\text{TW}} \{p\}S_1\{q\}$ を証明した。

問題 3

全ての変数が整数型であると仮定する。

プログラム S_2 は以下の通り:

```
1 S2 :
2   do
3     2 divides  $x \rightarrow x := x \text{ div } 2; \text{twop} := \text{twop} + 1$ 
4     [square]
5     3 divides  $x \rightarrow x := x \text{ div } 3; \text{threep} := \text{threep} + 1$ 
6   od
```

p を

$$p \equiv \text{twop} = 0 \wedge \text{threep} = 0 \wedge x = x_0 \wedge x_0 > 0$$

とする。

このとき、適切な後条件 q を与えて、 $\vdash_{\text{TN}} \{p\}S_2\{q\}$ を証明する。

解答

後条件の設定

適切な後条件は以下の通りとする:

$$q \equiv x > 0 \wedge x_0 = 2^{\text{twop}} \times 3^{\text{threep}} \times x \wedge \text{gcd}(x, 6) = 1$$

つまり、 x は 2 と 3 で割り切れない正の整数であり、 x_0 は収集した因数と現在の x の積で表される。

ループ不変表明とバウンド関数の設定

- ループ不変表明(**Invariant**):

$$p' \equiv x_0 = 2^{\text{twop}} \times 3^{\text{threep}} \times x \quad \wedge \quad x > 0$$

- バウンド関数(**Bound Function**):

$$t = x$$

ループ規則の適用

1. 初期条件での不変表明の成立:

初期条件 p より、 p' は初期状態で成立する。

2. 各ガード付きコマンドに対する不変表明の維持:

- ガード $B_1(2 \text{ divides } x)$ の場合:

事前条件: $p' \wedge 2 \text{ divides } x$

操作:

$$x := x \div 2; \quad \text{twop} := \text{twop} + 1$$

事後条件:

$$x_0 = 2^{\text{twop}_{\text{new}}} \times 3^{\text{threep}} \times x$$

よって、不変表明 p' は維持される。

- ガード $B_2(3 \text{ divides } x)$ の場合:

事前条件: $p' \wedge 3 \text{ divides } x$

操作:

$$x := x \div 3; \quad \text{threep} := \text{threep} + 1$$

事後条件:

$$x_0 = 2^{\text{twop}} \times 3^{\text{threep}_{\text{new}}} \times x$$

よって、不変表明 p' は維持される。

3. バウンド関数の減少:

各反復で x は少なくとも 2 または 3 で割られるため、 $t = x$ は減少する。

4. バウンド関数の下限の確認:

$$x > 0 \text{ より、} t = x \geq 1$$

5. ループ終了後の状態:

ループ終了条件より、2 でも 3 でも割り切れない x が得られる。したがって、 $\text{gcd}(x, 6) = 1$ が成立し、後条件 q が得られる。

証明アウトライン

```
1 { twop = 0 ∧ threep = 0 ∧ x = X0 ∧ X0 > 0 }
2 { inv: X0 = 2twop × 3threep × x ∧ x > 0 } { bd: t = x }
3 do
4   2 divides x ->
5     { X0 = 2twop × 3threep × x ∧ x > 0 ∧ 2 divides x }
6     x := x ÷ 2
7     twop := twop + 1
8     { X0 = 2twop × 3threep × x ∧ x > 0 }
9     { t < z }
10  [square]
11  3 divides x ->
12    { X0 = 2twop × 3threep × x ∧ x > 0 ∧ 3 divides x }
13    x := x ÷ 3
14    threep := threep + 1
15    { X0 = 2twop × 3threep × x ∧ x > 0 }
16    { t < z }
17 od
18 { x > 0 ∧ X0 = 2twop × 3threep × x ∧ gcd(x, 6) = 1 }
```

結論

以上より、適切な後条件 q を設定し、完全正当性の証明体系 TN を用いて、

$$\vdash_{\text{TN}} \{p\}S_2\{q\}$$

を証明した。